

【技術ニュース】2026年におけるエッジAI技術の進展について

発行日：2026年7月5日

執筆：テクノロジー解析班

現在、AI業界ではクラウドを介さずに端末側で処理を行う「エッジAI」の実用化が急速に進んでいます。従来の大規模言語モデル（LLM）は、膨大な計算資源を必要とするため、データセンターに設置された高性能サーバーへリクエストを送信し、そのレスポンスを受け取る中央集権型の仕組みが主流でした。しかし、この方式には「通信遅延（レイテンシー）」「ネットワーク切断時の機能停止」、そして「機密データの外部流出リスク」という3つの大きな課題が存在していました。

2026年現在、これらの課題を解決するために、スマートフォンのプロセッサやPCのNPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）上で直接動作する、軽量かつ高効率なローカルLLMが普及しています。この技術変化により、インターネットに接続されていない環境（オフライン状態）であっても、リアルタイムでの高精度な音声翻訳や、高度な文書要約、プログラミング支援が可能となりました。

特に、製造業の工場内設備や医療機器などの現場において、機密データを外部に一切送信することなく高度な自律制御や異常検知を実行できる点が、セキュリティ面で極めて高く評価されています。今後は、車載システムやドローンといった移動体への搭載がさらに本格化すると予測されています。

以上が本レポートの全内容です。